1. Organización, acceso y personal

Restaurante
- -nombre : String
- -cuit : String

«abstract» Usuario
- -email : String
- -passwordHash : String
- -activo : Boolean
- +autenticar(credencial) : Boolean

Empleado
- -nombreCompleto : String
- -foto : String
- -horasSemanalesMax : Integer
- +puedeAcceder(permiso) : Boolean
- +arquetipo() : Arquetipo

Comensal
- -nombre : String
- -telefono : String

CredencialBiometrica
- -credentialId : String
- -clavePublica : String
- -dispositivo : String

Rol
- -nombre : String
- -predeterminado : Boolean
- -arquetipo : Arquetipo
- -activo : Boolean
- +tienePermiso(permiso) : Boolean

Sucursal
- -nombre : String
- -direccion : String
- -horarioApertura : Time
- -horarioCierre : Time
- -toleranciaNoShowMin : Integer

Permiso
- -codigo : String
- -modulo : String
- -accion : String

Turno
- -fecha : Date
- -franja : FranjaServicio
- +horas() : Decimal

HorarioServicio
- -franja : FranjaServicio
- -horaInicio : Time
- -horaFin : Time
- +duracionHoras() : Decimal

trabaja en
horas de la franja
menú activo

2. Salón, reservas, consumo y pago

Mesa
- -numero : Integer
- -capacidad : Integer
- -posicionX : Decimal
- -posicionY : Decimal
- -activa : Boolean
- +estaDisponible(inicio : DateTime) : Boolean

MedioPagoGuardado
- -tokenPasarela : String
- -marca : String
- -ultimos4 : String

Reserva
- -inicio : DateTime
- -cantidadPersonas : Integer
- -modoAsignacion : ModoAsignacion
- -estado : EstadoReserva
- +fin() : DateTime
- +activar() : void
- +cancelar() : void
- +vencer() : void

se abre al activarse

CuentaMesa
- -abiertaEn : DateTime
- -cerradaEn : DateTime
- -estado : EstadoCuenta
- +total() : Decimal
- +saldoPendiente() : Decimal
- +cerrar() : void

Pago
- -monto : Decimal
- -metodo : MetodoPago
- -estado : EstadoPago
- -fecha : DateTime
- -referenciaExterna : String

Pedido
- -numero : Integer
- -creadoEn : DateTime
- -estado : EstadoPedido
- +avanzarEstado() : void
- +cancelar() : void

Comprobante
- -numero : String
- -fechaEmision : DateTime
- -total : Decimal

LineaPedido
- -cantidad : Integer
- -precioUnitario : Decimal
- -observaciones : String
- +subtotal() : Decimal

BeneficioAplicado
- -montoDescontado : Decimal

publica
vencer()

3. Menú, recetas e inventario

Menu
- -nombre : String
- -descripcion : String
- -vigenciaDesde : Date
- -vigenciaHasta : Date
- +estaVigente(fecha : Date) : Boolean

«builder» RecetaBuilder
- +desde(receta : Receta) : RecetaBuilder
- +paraItem(item : ItemMenu) : RecetaBuilder
- +paraItemIntermedio(intermedio : ProductoIntermedio) : RecetaBuilder
- +agregarLinea(ComponenteInventario, Decimal, UnidadMedida, Decimal) : RecetaBuilder
- +conRendimiento(valor : Decimal) : RecetaBuilder
- +conInstrucciones(texto : String) : RecetaBuilder
- +build() : Receta

ItemMenu
- -nombre : String
- -descripcion : String
- -precio : Decimal
- -disponible : Boolean
- -activo : Boolean
- +estaAgotado() : Boolean
- +hayStockEn(sucursal, cantidad) : Boolean

registrado por
«create»

Categoria
- -nombre : String
- -requiereReceta : Boolean

Receta
- -rendimiento : Decimal
- -instrucciones : String
- +costoTotal() : Decimal
- +insumosNecesarios(cantidad : Decimal) : Map<Insumo, Decimal>

ModeloRA
- -urlModelo : String
- -urlModeloIOS : String
- -escalaReal : Decimal
- -porcionGramos : Integer

(xor) pertenece a un ItemMenu o a un ProductoIntermedio. rendimiento: porciones (ítem) o unidad base (intermedio)

valida contiene()

LineaReceta
- -cantidad : Decimal
- -unidad : UnidadMedida
- -porcentajeMermaEsperada : Decimal
- +cantidadNetaEnBase() : Decimal
- +cantidadBrutaEnBase() : Decimal

se elabora con

«abstract» ComponenteInventario
- -nombre : String
- -unidadBase : UnidadMedida
- -activo : Boolean
- +costoUnitario() : Decimal
- +contiene(c : ComponenteInventario) : Boolean

Insumo
- -costoCompra : Decimal
- +costoUnitario() : Decimal

ProductoIntermedio
- +costoUnitario() : Decimal
- +contiene(c : ComponenteInventario) : Boolean

Existencia
- -cantidadActualEnBase : Decimal
- +descontar(cantidad : Decimal) : void

(única por insumo y sucursal)

MovimientoStock
- -tipo : TipoMovimiento
- -cantidadEnBase : Decimal
- -costoUnitario : Decimal
- -fecha : DateTime
- -motivo : String

origen

Eventos de dominio y tiempo real (Observer)

«service» BusEventos
- +suscribir(tipoEvento, suscriptor) : void
- +publicar(evento) : void

«scheduled» TareaVencimientoReservas
- +ejecutar() : void

distribuye

«interface» Suscriptor
- +manejar(evento) : void

EventoDominio
- -tipo : TipoEvento
- -sucursalId : UUID
- -comensalId : UUID
- -ocurridoEn : DateTime
- -datos : JSON

NotificadorSalon

NotificadorStaff

NotificadorComensal

RegistroVisitas

GeneradorAlertas

publica progreso
registrarVisita()

«service» CanalTiempoReal
- +emitir(canal, mensaje) : void

4. Fidelización y promociones

CuentaFidelidad
- -puntos : Integer
- -cantidadVisitas : Integer
- -montoAcumulado : Decimal
- +acreditar(pago : Pago) : void
- +registrarVisita(cuentaMesa : CuentaMesa) : void
- +canjear(recompensa : Recompensa, pago : Pago) : void
- +beneficiosDisponibles() : List<Beneficio>
- +progresoHacia(recompensa : Recompensa) : Decimal

GrupoBeneficios
- -nombre : String
- -habilitado : Boolean

ProgramaFidelidad
- -puntosPorUnidadMonetaria : Decimal
- -activo : Boolean
- +calcularPuntos(monto : Decimal) : Integer

crea

Visita
- -fecha : DateTime

MovimientoPuntos
- -tipo : TipoMovimientoPuntos
- -puntos : Integer
- -fecha : DateTime

«abstract» Beneficio
- -nombre : String
- -tipoDescuento : TipoDescuento
- -valor : Decimal
- -vigenciaDesde : DateTime
- -vigenciaHasta : DateTime
- -stockDisponible : Integer
- -activo : Boolean
- +estaVigente() : Boolean
- +aplicaA(cuenta, pago) : *Boolean*

Promocion

Recompensa

«interface» CriterioElegibilidad
- +esElegible(cuenta : CuentaFidelidad) : Boolean

CriterioPorMonto
- -montoRequerido : Decimal

CriterioPorPuntos
- -puntosRequeridos : Integer

CriterioNuevoCliente
- -numeroVisita : Integer

CriterioPorVisitas
- -visitasRequeridas : Integer

5. Simulador de apertura y planificación de turnos

«service» AsistenteApertura
- +progresoDatos(sucursal) : ProgresoDatos
- +generarPronostico(sucursal, fecha) : Pronostico
- +planificarSemana(sucursal, semanaDesde) : PlanificacionTurnos

ConfiguracionApertura
- -semanasHistoricoMinimo : Integer
- -cubiertosPorMozo : Decimal
- -platosPorCocineroHora : Decimal

PlanificacionTurnos
- -semanaDesde : Date
- -estado : EstadoPlanificacion
- -generadaEn : DateTime
- -confirmadaEn : DateTime
- +confirmar() : void
- +regenerar() : void

usa
calcula
usa
se basa en
ejecuta

«value object» DotacionRequerida
- -fecha : Date
- -franja : FranjaServicio
- -arquetipo : Arquetipo
- -cantidad : Integer

Pronostico
- -fechaServicio : Date
- -franja : FranjaServicio
- -cubiertosEstimados : Integer
- -limiteInferior : Integer
- -limiteSuperior : Integer
- -ingresoEstimado : Decimal
- -errorMAPE : Decimal
- -metodo : MetodoPronostico
- -generadoEn : DateTime

faltante de personal

«interface» EstrategiaAsignacionTurnos
- +asignar(dotacion, empleados) : List<Turno>

«interface» EstrategiaPronostico
- +pronosticar(historial, fecha) : Pronostico

«interface» Verificador
- +verificar(pronostico) : List<Alerta>

genera

Alerta
- -tipo : TipoAlerta
- -severidad : Severidad
- -descripcion : String
- -fechaServicio : Date
- -franja : FranjaServicio
- -arquetipo : Arquetipo
- -cantidad : Integer
- -creadaEn : DateTime
- -resuelta : Boolean

DemandaItem
- -cantidadEstimada : Integer

AsignacionGolosaBalanceada

RegresionConEstacionalidad

PromedioMovilPonderado

NaiveEstacional

VerificadorMesas

VerificadorStock

Enumeraciones

«enum» EstadoReserva
- PENDIENTE
- ACTIVA
- FINALIZADA
- CANCELADA
- VENCIDA

«enum» EstadoPedido
- CONFIRMADO
- EN_PREPARACION
- LISTO
- ENTREGADO
- CANCELADO

«enum» EstadoCuenta
- ABIERTA
- CERRADA

«enum» ModoAsignacion
- MANUAL
- AUTOMATICA

«enum» MetodoPago
- TARJETA
- BILLETERA_VIRTUAL

«enum» EstadoPago
- PENDIENTE
- APROBADO
- RECHAZADO

«enum» TipoEvento
- RESERVA_CREADA
- RESERVA_ACTIVADA
- RESERVA_CANCELADA
- RESERVA_VENCIDA
- PEDIDO_CONFIRMADO
- PEDIDO_CAMBIO_ESTADO
- PEDIDO_CANCELADO
- PAGO_REGISTRADO
- CUENTA_MESA_CERRADA
- PLATO_SIN_RECETA
- ALERTA_CREADA
- VISITA_REGISTRADA
- PUNTOS_ACREDITADOS
- BENEFICIO_DESBLOQUEADO

«enum» UnidadMedida
- GRAMO
- KILOGRAMO
- MILILITRO
- LITRO
- UNIDAD
- +dimension() : Dimension
- +factorABase() : Decimal

«enum» Dimension
- MASA
- VOLUMEN
- CONTEO

«enum» TipoMovimiento
- INGRESO
- CONSUMO_PEDIDO
- DEVOLUCION_PEDIDO
- MERMA
- AJUSTE

«enum» TipoMovimientoPuntos
- ACREDITACION
- CANJE
- AJUSTE

«enum» TipoDescuento
- PORCENTAJE
- MONTO_FIJO

«enum» Arquetipo
- MOZO
- COCINERO
- OTRO

«enum» FranjaServicio
- ALMUERZO
- CENA

«enum» EstadoPlanificacion
- BORRADOR
- CONFIRMADA

«enum» MetodoPronostico
- PROMEDIO_MOVIL_PONDERADO
- NAIVE_ESTACIONAL
- REGRESION_ESTACIONAL

«enum» TipoAlerta
- PLATO_SIN_RECETA
- FALTANTE_STOCK_PREVISTO
- FALTANTE_PERSONAL
- CAPACIDAD_MESAS

«enum» Severidad
- INFO
- ADVERTENCIA
- CRITICA

Convenciones
Entidad de dominio — Servicio / tarea programada / builder
Interfaz (Strategy / Observer) — Objeto valor (no se persiste)
Enumeración (se usa como tipo de atributo; sin líneas para no saturar)
- atributo privado · + operación pública · *cursiva* = abstracta